(ii)	$4x+y=3$ $8x+2y=6$	$\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$	$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$	ஒன்றிணைந்த கோடுகள்	எண்ணற்ற தீர்வுகள்
(iii)	$4x+7=2y$ $2x+9=y$	$\frac{4}{2}=2$	$\frac{2}{1}=2$	$\frac{7}{9}$	$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\uparrow\frac{c_1}{c_2}$	இணை கோடுகள்	தீர்வு இல்லை

எடுத்துக்காட்டு 3.55

$kx+2y=3;\ 2x-3y=1$ என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்கு ஒரேயொரு தீர்வு மட்டும் உண்டெனில் k இன் மதிப்பை ஆராய்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட நேரிய சமன்பாடுகள்

$$\begin{aligned} kx+2y=3 &\quad .....(1) \\ 2x-3y=1 &\quad .....(2) \end{aligned} \qquad \left[\begin{aligned} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2=0 \end{aligned}\right]$$

இங்கு $a_1=k,\ b_1=2,\ a_2=2,\ b_2=-3$;

ஒரேயொரு தீர்வு உண்டெனில் $\frac{a_1}{a_2}\uparrow\frac{b_1}{b_2}$ எனக் கருதுவோம். எனவே $\frac{k}{2}\neq\frac{2}{-3}$; ஆகவே $k\neq\frac{4}{-3}$

எடுத்துக்காட்டு 3.56

$2x-3y=7;\quad (k+2)x-(2k+1)y=3(2k-1)$ என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டெனில் k இன் மதிப்பு காண்க

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட இரு நேரிய சமன்பாடுகள்

$$\begin{aligned} 2x-3y&=7 \\ (k+2)x-(2k+1)y&=3(2k-1) \end{aligned} \qquad \left[\begin{aligned} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2=0 \end{aligned}\right]$$

இங்கு $a_1=2,\ b_1=-3,\ a_2=(k+2),\ b_2=-(2k+1),\ c_1=7,\ c_2=3(2k-1)$

எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டெனில், $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$ எனக் கருதுவோம்.

$$\frac{2}{k+2}=\frac{-3}{-(2k+1)}=\frac{7}{3(2k-1)}$$

$$\frac{2}{k+2}=\frac{-3}{-(2k+1)}$$

$$2(2k+1)=3(k+2)$$

$$4k+2=3k+6$$

$$k=4$$

$$\frac{-3}{-(2k+1)}=\frac{7}{3(2k-1)}$$

$$9(2k-1)=7(2k+1)$$

$$18k-9=14k+7$$

$$4k=16$$

$$k=4$$

3 Algebra_TM_T1.indd 142 02/12/2022 20:31:46